Vineeth Raghav Gururajan

Stuttgart · +49 155 65548480 · vineeth.raghav.g@gmail.com

PROFIL

Werkstudent Elektronikentwicklung, Schwerpunkt Hardware (Akkuprodukte). M.Sc.-Student Elektrotechnik (Universität Stuttgart, Vertiefung Electrical Power Systems) mit Schwerpunkt Leistungselektronik und Batteriemodellierung. Praxis in Schaltungsentwurf und -simulation (PSpice), Leiterplatten-Layout (Altium), Mikrocontrollern (ARM, ESP32, Arduino) und FPGA-Entwurf (Verilog). Strukturierte, analytische und selbstständige Arbeitsweise. Verfügbar bis zu 20 Stunden pro Woche.

AUSBILDUNG

M.Sc. Elektrotechnik – Universität Stuttgart (10/2025 – voraussichtlich 2027)

- Intelligente Stromnetze, Energiesystemtechnik, Batteriemodellierung

B.Tech. Electronics and Computer Engineering – SRM Institute of Science and Technology, Chennai (2021 – 2025), CGPA 8,70 / 10

- Noten A+ oder A in FPGA-Based Embedded Systems, Embedded Hardware and Operating Systems, Microcontrollers and Interfacing, Hardware Interfacing and Networking, IoT System Design, Deep Learning; Abschlussprojekt mit A+ (10 Credits)
- Seminar I (2023, Note O): Analyse und Vorhersage von Kryptowährungskursen, Überblick über Prognoseverfahren (technische Indikatoren, lineare Regression, Random Forest, LSTM) und Bewertungsmetriken (MAE, RMSE)

PROJEKTE

Batteriezellmodellierung – Teamprojekt, Universität Stuttgart (2026)

- Zell-zu-Zell-Streuung durch elektrische, thermische, alterungs- und fertigungsbedingte Toleranzen simulativ analysiert; statistisches Parameter-Sampling im Simulationsmodell implementiert und debuggt

Optimierter 64-Bit-RoBA-Multiplizierer mit MAC-Einheit – Bachelorarbeit, Verilog, Xilinx ISE (2025)

- Rundungsbasierten Näherungsmultiplizierer mit Multiply-Accumulate-Einheit entworfen, der Teilprodukte durch Shift-and-Add ersetzt; in Xilinx ISE (Zielplattform Spartan-3) synthetisiert, berichteter kritischer Pfad 0,575 ns

Erkennung doppelter Fragen – Teamprojekt (4 Studierende), Python, Machine Learning (2024)

- Doppelte Fragenpaare aus dem Quora-Question-Pairs-Datensatz mit NLP- und Fuzzy-Ratio-Merkmalen klassifiziert; SVM 88,3 % und Random Forest 80,02 % Genauigkeit; als Webanwendung auf Heroku bereitgestellt

KENNTNISSE

Hardware und Entwicklungstools: Altium Designer (Leiterplatten-Layout), PSpice (Schaltungssimulation; Lernziel LTspice), Mikrocontrollertechnik (ARM, ESP32, Arduino), FPGA (Verilog, Xilinx ISE), Kommunikationsprotokolle CAN, I2C, SPI, UART

Auslegung, Simulation und Test: Auslegung und Simulation elektronischer Schaltungen, Inbetriebnahme und Dokumentation von Prototypen (Lernziel), Messtechnik-Grundlagen, Python, MATLAB, C/C++

Energie und Batterie: Leistungselektronik, Batteriemodellierung (Zellstreuung, Alterung, thermische Effekte), Energiesysteme, Regelungstechnik

SPRACHEN

Englisch: C1 (IELTS Academic, Gesamtband 7,5, Oktober 2024) · **Deutsch:** A2, telc-B1-Prüfung in Vorbereitung

ZERTIFIKATE UND EHRENAMT

PSpice Fundamentals (TVS India); Certificate of Training (Livewire Ltd.) · MINT-Workshops (Elektronik und Programmieren) für benachteiligte Schüler; Katastrophenhilfe nach einem Zyklon in Chennai